

מאגר שאלות — פרק 4: ייצוגי פונקציה

24 שאלות · אותה פונקציה במילים, בטבלה, בביטוי אלגברי ובגרף · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הצבה בביטוי (שאלות 1-4)

1. לפונקציה $y = 2x + 5$, מהו ערך y כאשר $x = 3$?

2. לפונקציה $y = 4x - 1$, מהו ערך y כאשר $x = 0$?

3. לפונקציה $y = -x + 6$, מהו ערך y כאשר $x = 2$?

4. לפונקציה $y = 3x$, מהו ערך y כאשר $x = -2$?

חלק ב' — על הגרף או לא? (שאלות 5-8)

5. האם הנקודה $(1, 4)$ יושבת על הגרף של $y = 3x + 1$?

6. האם הנקודה $(2, 5)$ יושבת על הגרף של $y = 2x + 2$?

7. האם הנקודה $(-1, -5)$ יושבת על הגרף של $y = 5x$?

8. האם הנקודה $(0, 3)$ יושבת על הגרף של $y = x + 3$?

חלק ג' — מטבלה לחוק (שאלות 9-12)

9. בטבלה: עבור $x = 0, 1, 2$ ערכי y הם 0, 3, 6. מהו הביטוי?

10. בטבלה: עבור $x = 0, 1, 2$ ערכי y הם 5, 6, 7. מהו הביטוי?

11. בטבלה: עבור $x = 0, 1, 2$ ערכי y הם 1, 4, 7. מהו הביטוי?

12. בטבלה: עבור $x = 0, 1, 2$ ערכי y הם 10, 8, 6. מהו הביטוי?

חלק ד' — ממילים לביטוי (שאלות 13-16)

13. כל כרטיס קולנוע עולה 7 שקלים. כתבו ביטוי למחיר y של x כרטיסים.

14. משלוח עולה 10 שקלים ועוד 2 שקלים לכל חבילה. כתבו ביטוי למחיר y של x חבילות.

15. ערך y תמיד קטן ב-4 מערך x . כתבו את הביטוי המתאים.

16. ערך y מתקבל מהכפלת x ב-2 והוספת 1. כתבו את הביטוי המתאים.

חלק ה' — משלימים את הטבלה (שאלות 17–20)

17. לפונקציה $y = x - 2$, מהו ערך y כאשר $x = -3$?

18. לפונקציה $y = 2x + 3$, מהו ערך x כאשר $y = 9$?

19. לפונקציה $y = -x + 1$, מהו ערך y כאשר $x = 4$?

20. לפונקציה $y = 5x - 2$, מהו ערך y כאשר $x = 2$?

חלק ו' — אתגרים (שאלות 21–24)

21. הנקודה $(2, 9)$ יושבת על הגרף של $y = 3x + b$. מצאו את b .

22. הנקודה $(2, 8)$ יושבת על הגרף של $y = mx + 2$. מצאו את m .

23. מצאו נקודה שיושבת גם על הגרף של $y = x + 1$ וגם על הגרף של $y = 2x - 1$.

24. הנקודה $(a, 2a)$ יושבת על הגרף של $y = x + 5$. מצאו את a .

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. \quad 2 \times 3 + 5 = 11$$

$$2. \quad 4 \times 0 - 1 = -1$$

$$3. \quad -2 + 6 = 4$$

$$4. \quad 3 \times (-2) = -6$$

$$5. \quad \text{כן: } 3 \times 1 + 1 = 4$$

$$6. \quad \text{לא: } 2 \times 2 + 2 = 6 \text{ ולא } 5$$

$$7. \quad \text{כן: } 5 \times (-1) = -5$$

$$8. \quad \text{כן: } 0 + 3 = 3$$

$$9. \quad y = 3x$$

$$10. \quad y = x + 5$$

$$11. \quad y = 3x + 1$$

$$12. \quad y = -2x + 10$$

$$13. \quad y = 7x$$

$$14. \quad y = 2x + 10$$

$$15. \quad y = x - 4$$

$$16. \quad y = 2x + 1$$

$$-3 - 2 = -5 \text{ .17}$$

$$x = 3 \text{ ולכן } 2x + 3 = 9 \text{ .18}$$

$$-4 + 1 = -3 \text{ .19}$$

$$5 \times 2 - 2 = 8 \text{ .20}$$

$$b = 3 \text{ ולכן } 3 \times 2 + b = 9 \text{ .21}$$

$$m = 3 \text{ ולכן } 2m + 2 = 8 \text{ .22}$$

$$(2, 3) \text{ הנקודה } — x = 2, y = 3 \text{ ולכן } x + 1 = 2x - 1 \text{ .23}$$

$$(5, 10) \text{ הנקודה } — a = 5 \text{ ולכן } 2a = a + 5 \text{ .24}$$